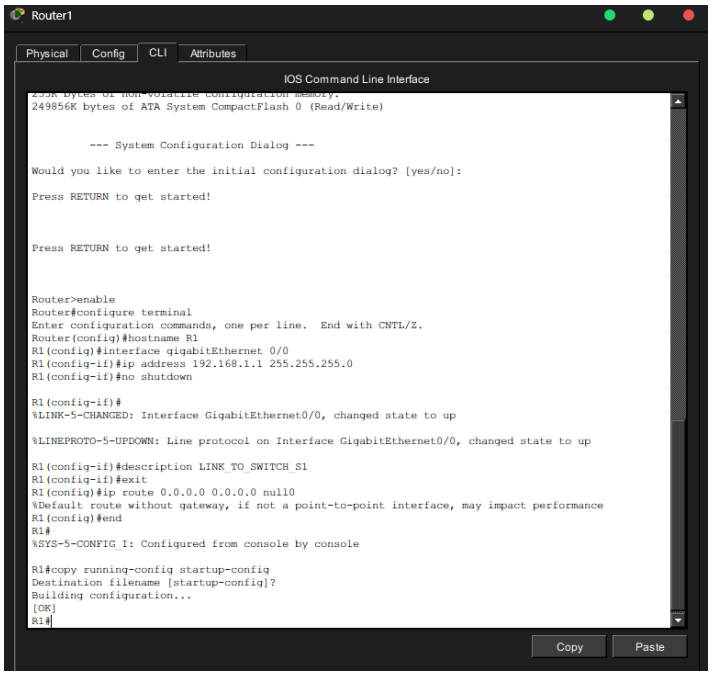
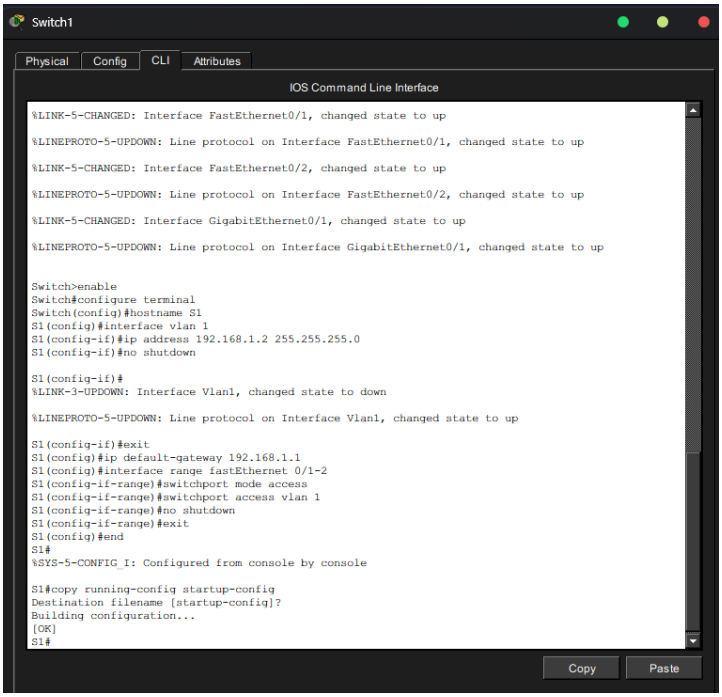
Part 1: Device Configuration

Step 1 - Router Configuration

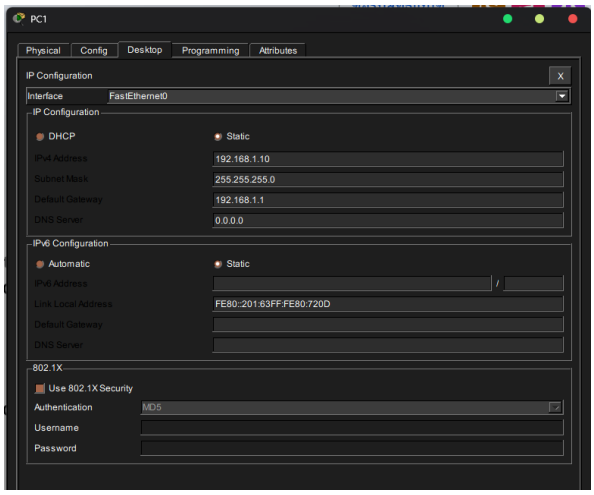


Step 2 - Switch Configuration

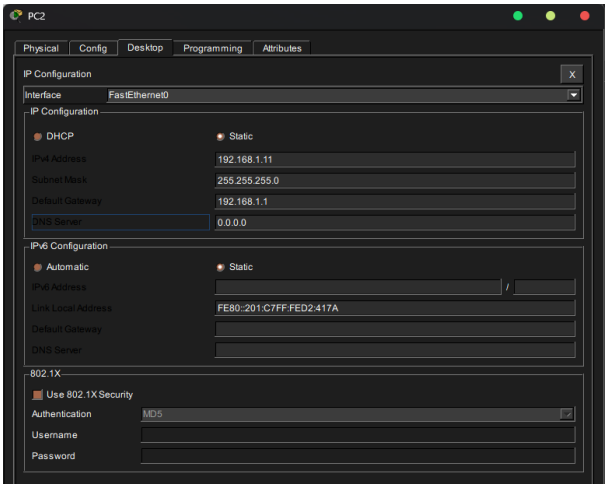


Step 3 - PC Configuration

From PC1



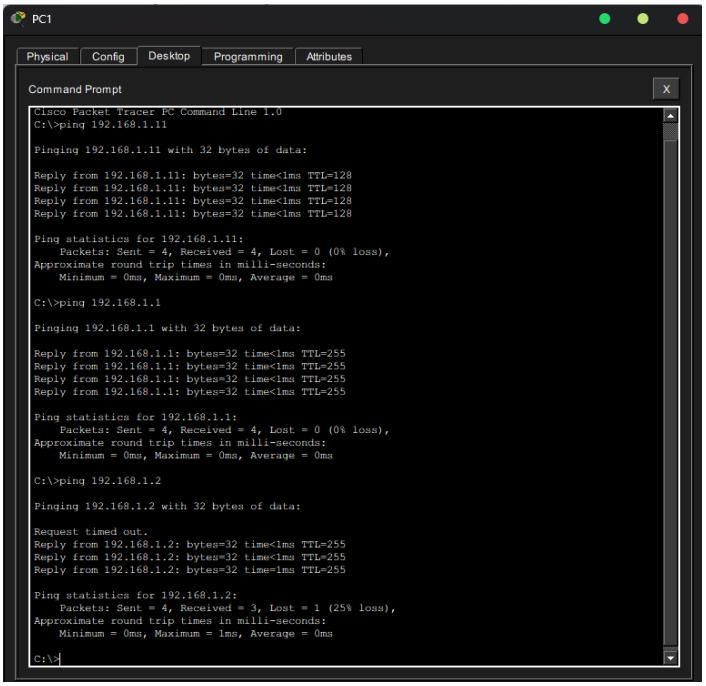
From PC2



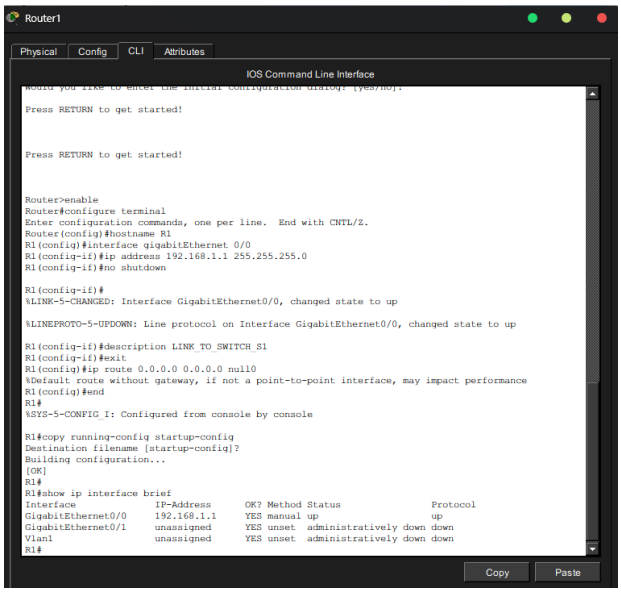
Part 2: Connectivity Verification

Step 4 – Basic Connectivity Tests

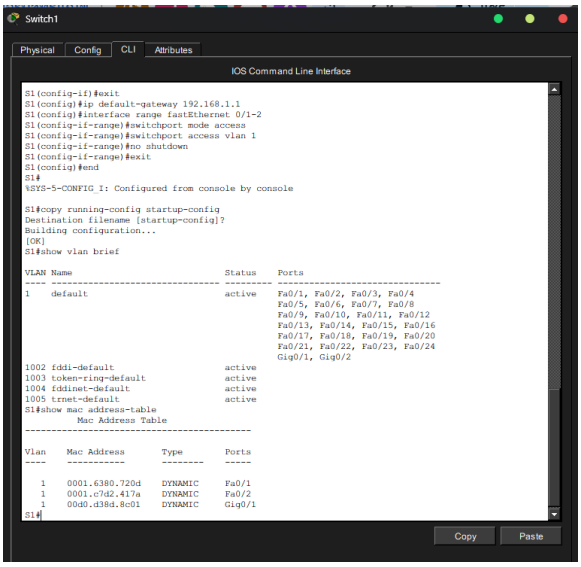
From PC1



From R1



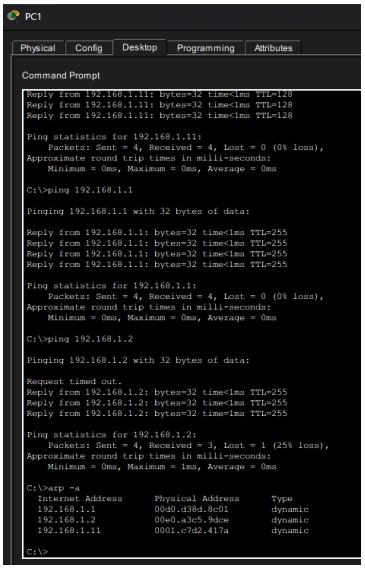
From S1



```
S1(config-if)#exit
S1(config)#ip default-gateway 192.168.1.1
S1(config)#interface range fastEthernet 0/1-2
S1(config-if-range)#switchport mode access
S1(config-if-range)#switchport access vlan 1
S1(config-if-range)#no shutdown
S1(config-if-range)#exit
S1(config)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
S1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/1, Gig0/2
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
S1#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0001.6380.720d    DYNAMIC     Fa0/1
   1    0001.c7d2.417a    DYNAMIC     Fa0/2
   1    00d0.d38d.8c01    DYNAMIC     Gig0/1
S1#
```

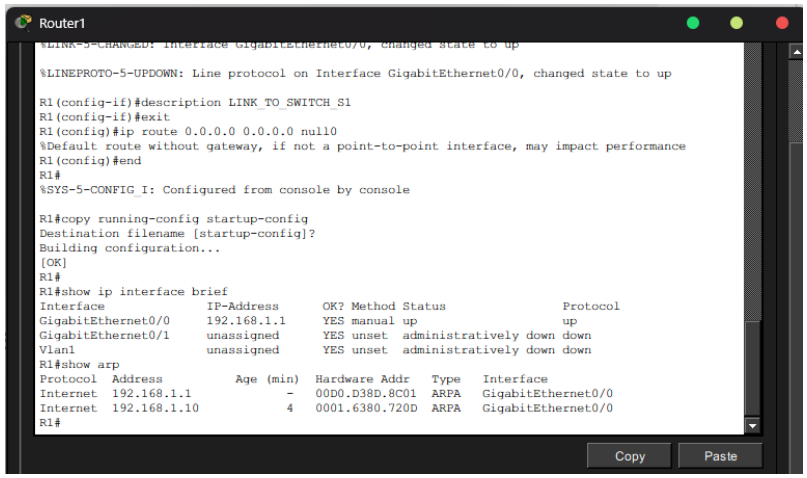
Step 5 ARP Table Examination

From PC1



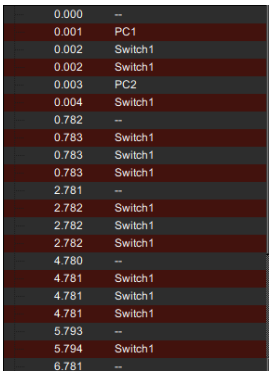
```
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>arp -a
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.1.1           00d0.d38d.8c01        dynamic
  192.168.1.2           00e0.a3c5.9d0e        dynamic
  192.168.1.11          0001.c7d2.417a        dynamic

C:\>
```

From R1



Part 3 : Encapsulation Analysis

Step 6 – Packet Tracer Simulation Mode



Step 7 – Protocol Header Documentation

Step	Protocol	OSI Layer	TCP/IP Layer	Key Field Observed
1	ARP Request	Layer 2	Network Access	Target IP: 192.168.1.11
2	ARP Reply	Layer 2	Network Access	Sender MAC: [PC2's MAC]
3	ICMP Echo	Layer 3	Internet	Type: 8, Code: 0
4	Ethernet	Layer 2	Network Access	Frame Check Sequence
5	ICMP Reply	Layer 3	Internet	Type: 0, Code: 0

Step	Protocol	บทสรุปการทำงาน
1	ARP Request	PC1 ต้องการ MAC Address ของ PC2 (192.168.1.11) จึงส่ง ARP Request แบบ Broadcast ออกไป
2	ARP Reply	PC2 ตอบกลับด้วย MAC Address ของตนเอง เพื่อให้ PC1 สามารถส่ง Frame ตรงไปหา PC2 ได้
3	ICMP Echo	PC1 สร้างแพ็กเก็ต ICMP Echo Request (Type 8, Code 0) โดยห่อหุ้มใน IP Header ที่มี Destination IP เป็น 192.168.1.11
4	Ethernet	Frame นี้ถูกส่งจาก PC1 ผ่าน Switch1 ไปยัง PC2 โดยมี MAC Address ปลายทางเป็น MAC ของ PC2 (FCS ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล)
5	ICMP Reply	PC2 ตอบกลับด้วย ICMP Echo Reply (Type 0, Code 0) โดยสลับ Source IP และ Destination IP กลับไปยัง PC1

Lab Deliverables

Worksheet 1: Configuration Verification

Checkpoint	Command Used	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
R1 Interface Status	show ip int brief	G0/0 UP/UP	GigabitEthernet0/0 192.168.1.1 YES manual up up	pass
S1 VLAN Config	show vlan brief	VLAN 1 Active	VLAN 1 Active	pass
PC1 Connectivity	ping 192.168.1.11	Success (4 replies)	Ping statistics for 192.168.1.11: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)	pass
ARP Resolution	arp -a on PC1	2+ entries	Internet Address Physical Address Type 192.168.1.1 000a.f314.ce01 dynamic 192.168.1.2 0060.70a6.c47b dynamic 192.168.1.11 00d0.bc79.0e62 dynamic	pass

Checkpoint	Command Used	Expected Result	Actual Result	Pass/Fail
			192.168.1.100 00d0.bccd.7741 dynamic	
MAC Learning	show mac address-table on S1	2 dynamic entries	000a.f314.ce01 DYNAMIC Gig0/1 00d0.bc79.0e62 DYNAMIC Fa0/2 00e0.f9d3.6ca4 DYNAMIC Fa0/1	pass

Worksheet 2: Protocol Analysis

Capture this data during simulation:

1. **ARP Request Frame:**

    - Source MAC: 00e0.f9d3.6ca4
    - Destination MAC: FFFF.FFFF.FFFF
    - ARP Opcode: 1

2. **ICMP Echo Packet:**

    - Time to Live (TTL): 128 in windows
    - Protocol Field: ICMP (Value = 1)

Encapsulation Chain: Data → ICMP Header → IP Header → Ethernet Header → Bits

Worksheet 3: Troubleshooting Journal

Problem Injected	Symptoms Observed	Diagnostic Commands Used	Root Cause	Solution
Wrong Subnet Mask	Ping ไปยังอุปกรณ์อื่นในเครือข่ายเดียวกันไม่สำเร็จ	ping, arp -a	PC1 มี Subnet Mask ผิดพลาด ทำให้เข้าใจผิดว่า PC2อยู่คนละเครือข่าย จึงพยายามส่งไปยัง Gateway ที่ไม่ถูกต้อง	แก้ไข Subnet Mask บน PC1

Problem Injected	Symptoms Observed	Diagnostic Commands Used	Root Cause	Solution
			หรือไม่สามารถส่ง ARP ได้อย่างถูกต้อง	
Interface Shutdown	การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ตที่ถูกปิดใช้งาน ล้มเหลว ไฟสถานะบนพอร์ตที่ Switch เป็นสีส้มไม่ก็แดง	show ip int brief	พอร์ตที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ถูกตั้งค่าเป็นสถานะ administratively down	เข้าสู่ Interface Configuration Mode บน Router และSwitch แล้วใช้คำสั่ง no shutdown
Incorrect Gateway	Ping ไปยังอุปกรณ์อื่นในเครือข่ายเดียวกันสำเร็จแต่ Ping ไปยังอุปกรณ์นอกเครือข่ายล้มเหลว	ipconfig, tracert	PC1 กำหนด Default Gateway ผิดพลาด ทำให้ไม่สามารถส่งแพ็กเก็ตออกไปยังเครือข่ายอื่นได้	แก้ไข Default Gateway บน PC1 ให้เป็น IP Address ของ Router1

ASSESSMENT QUESTIONS

1.When PC1 pings PC2, which protocol resolves the MAC address before ICMP operates?

<u>ตอบ</u> ARP (Address Resolution Protocol) เป็นโปรโตคอลที่ทำหน้าที่ค้นหา MAC Address ของอุปกรณ์ปลายทางที่ทราบ IP Address

2.What would happen if you changed the subnet mask on PC1 to 255.255.255.128?

<u>ตอบ</u> PC1 จะ Ping PC2 ไม่สำเร็จ PC1 จะคิดว่า PC2 อยู่คนละเครือข่ายทำให้ PC1 พยายามส่งแพ็กเก็ตผ่าน Router แทนการส่งตรงหา PC2

3.Why does the switch not need an IP address for basic frame forwarding?

<u>ตอบ</u> เพราะ Switch ทำงานโดยใช้ MAC Address เป็นหลัก ในการตัดสินใจส่งต่อ Frame ข้อมูล

4.Which OSI layers are involved when R1 forwards a packet between interfaces?

<u>ตอบ</u> Layer 1, Layer 2, และ Layer 3 ทั้งหมด

5.What is the purpose of the TTL field in the IP header you observed?

<u>ตอบ</u> เพื่อป้องกันไม่ให้แพ็กเก็ตวนอยู่ในเครือข่ายตลอดไป